

TJSC 2026 - ANALISTA DE SISTEMAS

Governança, Projetos e TI no Setor Público

Aula 6 - Pontos de Função segundo o CPM IFPUG 4.3.1

Fronteira da aplicação | ALI | AIE | EE | SE | CE | Complexidade | Contagem de PF

Objetivo da aula

Transformar Análise de Pontos de Função em acerto de prova FGV: identificar corretamente a fronteira da aplicação, separar funções de dados e funções de transação, reconhecer ALI, AIE, EE, SE e CE, aplicar complexidades e calcular Pontos de Função Não Ajustados sem confundir tamanho funcional com esforço, custo, tecnologia ou produtividade.

Recorte exato da trilha

Aula 6: Pontos de função - fronteira da aplicação, Arquivo Lógico Interno (ALI), Arquivo de Interface Externa (AIE), Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE), Consulta Externa (CE) e Counting Practices Manual (CPM) versão 4.3.1 do International Function Point Users Group (IFPUG). O Roteiro de Métricas de Software do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) versão 2.0 será tratado na Aula 7; aqui ele aparece apenas como ponte contextual.

Como a FGV costuma cobrar

A banca tende a usar cenários curtos e funcionais: sistema A consulta dados mantidos pelo sistema B; tela apresenta listagem com totalizador; funcionalidade recebe dados de fora da fronteira; tabela é mantida dentro ou fora da aplicação. A resposta depende de separar fronteira, intenção primária, quem mantém os dados e se há processamento adicional.

1. Mapa de prova da Aula 6

A disciplina Governança, Projetos e TI no Setor Público possui 6 questões no edital de Analista de Sistemas. Dentro dela, o edital cobra expressamente a **mensuração de sistemas em pontos de função segundo o CPM versão 4.3.1 do IFPUG**. Isso torna a Aula 6 um bloco de alto retorno: uma questão pode ser puramente conceitual, mas a FGV frequentemente exige leitura de cenário e discriminação entre tipos funcionais próximos.

O que cai	Como a FGV transforma em questão	Resposta mental segura
Fronteira da aplicação	Pergunta se dado mantido por outro sistema é ALI ou AIE.	A fronteira é lógica e segue a visão do usuário; quem mantém o dado define ALI x AIE.
ALI e AIE	Apresenta grupo de dados logicamente relacionado, reconhecido pelo usuário.	ALI é mantido pela aplicação contada; AIE é apenas referenciado por ela e mantido fora.
EE, SE e CE	Descreve tela, relatório, API, consulta, cálculo, gravação ou validação.	EE entra e mantém/altera; SE sai com processamento adicional; CE sai por recuperação simples.
Complexidade	Dá tabela de quantidades, complexidades ou pesos.	Multiplicar quantidade por peso e somar; não inventar ajuste se não for pedido.
Ponto de função x esforço	Tenta confundir tamanho funcional com horas, custo, linguagem, framework ou arquitetura.	Ponto de função mede tamanho funcional sob o ponto de vista do usuário; esforço é outra variável.

2. Ideia central da Análise de Pontos de Função

Análise de Pontos de Função (APF) é uma **técnica de medição do tamanho funcional de software**. O foco não é quanto código foi escrito, qual linguagem foi usada, quantas telas existem ou quantas horas foram gastas. O foco é o **conjunto de funcionalidades entregues ao usuário, considerando requisitos funcionais de negócio**.

Em prova, a frase mais importante é: **ponto de função mede o que o sistema faz para o usuário**, e não como o sistema foi implementado. Por isso, uma API em Java/Quarkus, uma tela Angular, um stored procedure Oracle ou uma fila RabbitMQ podem implementar funcionalidades semelhantes, mas a contagem funcional não deve depender diretamente dessas escolhas técnicas.

Regra de ouro

APF mede tamanho funcional. Não mede diretamente esforço, custo, prazo, produtividade, complexidade técnica, qualidade, risco, segurança, disponibilidade, manutenibilidade ou volume de código. Esses fatores podem usar PF como insumo de estimativa ou indicador, mas não são o próprio tamanho funcional.

2.1 Por que isso interessa ao setor público

Em contratação pública de tecnologia, **pontos de função aparecem como uma forma de tornar medição e remuneração mais objetivas**. Em vez de pagar apenas por horas consumidas, o órgão pode medir funcionalidades entregues, manutenção evolutiva e variações de escopo. **A ideia de controle é forte: reduzir subjetividade, permitir rastreabilidade, apoiar estimativas e evitar pagamento por esforço não relacionado a valor funcional**.

Para TJSC, pense em sistemas judiciais, gestão documental, painéis administrativos, integrações com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consultas processuais, módulos de intimação, peticionamento, autenticação e relatórios de produtividade. A FGV pode narrar essas situações com linguagem de sistema corporativo e pedir a classificação funcional correta.

3. Vocabulário essencial

Sigla/termo	Expansão	Ideia de prova
IFPUG	International Function Point Users Group	Organização que mantém o padrão de contagem de pontos de função.
CPM	Counting Practices Manual	Manual de Práticas de Contagem; o edital menciona a versão 4.3.1.
APF	Análise de Pontos de Função	Método para medir tamanho funcional de software sob a visão do usuário.
PF	Ponto de Função	Unidade de medida do tamanho funcional.
ALI	Arquivo Lógico Interno	Grupo lógico de dados mantido pela aplicação contada.
AIE	Arquivo de Interface Externa	Grupo lógico de dados apenas referenciado pela aplicação contada e mantido por outra aplicação.
EE	Entrada Externa	Processo elementar que processa dados/informações vindos de fora da fronteira, normalmente para manter ALI ou alterar comportamento.
SE	Saída Externa	Processo elementar que envia dados para fora com processamento adicional, cálculo, dado derivado ou manutenção/alteração.
CE	Consulta Externa	Processo elementar de recuperação e apresentação simples de dados, sem processamento adicional relevante.
TD/DET	Tipo de Dado / Data Element Type	Campo único, reconhecido pelo usuário e não repetitivo.
TR/RET	Tipo de Registro / Record Element Type	Subgrupo de dados reconhecido pelo usuário dentro de uma função de dados.
AR/FTR	Arquivo Referenciado / File Type Referenced	ALI mantido/lido ou AIE lido por uma transação.

4. Procedimento mental de contagem

O CPM não deve ser tratado como uma tabela decorativa. Ele organiza um raciocínio. Em prova, raramente haverá documentação completa, mas o enunciado costuma dar pistas suficientes para identificar tipo funcional, fronteira e complexidade.

Etapas	Pergunta	Pegadinha
1. Definir propósito	Por que a contagem está sendo feita?	Contar para estimar contratação, medir melhoria ou apurar tamanho instalado são propósitos diferentes.
2. Definir escopo e tipo	Quais funcionalidades entram na contagem? É desenvolvimento, melhoria ou aplicação instalada?	Não misture sistema inteiro com demanda pontual se o escopo for só uma alteração.
3. Definir fronteira	Qual é o limite lógico entre a aplicação contada, usuários e outros sistemas?	Fronteira não é servidor, banco, repositório, microserviço ou equipe.
4. Identificar funções de dados	Quais grupos lógicos de dados existem?	Não contar tabela física técnica como ALI se ela não for reconhecida pelo usuário.
5. Identificar funções de transação	Quais processos elementares entram, saem ou consultam dados?	Não classificar toda tela como CE; se calcula, deriva ou atualiza, pode ser SE ou EE.
6. Avaliar complexidade	Quantos TD/DET, TR/RET e AR/FTR estão envolvidos?	Complexidade não é dificuldade técnica; é regra de contagem.
7. Calcular PF	Somar as contribuições funcionais por tipo e complexidade.	Não aplicar fator de ajuste se o enunciado pedir apenas PF não ajustados.

5. Fronteira da aplicação

A fronteira da aplicação é a interface conceitual que separa a aplicação sendo contada de seus usuários e de outras aplicações. Ela é definida sob a visão do usuário, considerando processos de negócio e responsabilidades funcionais. A FGV explora muito esse ponto porque a fronteira muda a classificação: o mesmo grupo de dados pode ser ALI para uma aplicação e AIE para outra.

Exemplo: o sistema A do TJSC exibe dados de pessoas mantidos pelo sistema B. Para o sistema A, o cadastro de pessoas é AIE, pois é lido/referenciado e mantido fora da fronteira de A. Para o sistema B, o mesmo cadastro pode ser ALI, pois é mantido dentro da fronteira de B.

Pegadinha FGV

Banco de dados compartilhado não decide sozinho a fronteira. A questão relevante é lógica e funcional: quem mantém os dados sob a visão do usuário? A aplicação contada apenas consulta ou também é responsável por incluir, alterar ou excluir aquele grupo de dados?

5.1 Fronteira não é arquitetura física

Não confunda fronteira de aplicação com servidor, container, namespace Kubernetes, schema de banco, pacote Java, módulo Angular ou repositório Git. Esses elementos podem ajudar a entender a arquitetura, mas a APF é funcional. Um monólito pode conter várias fronteiras lógicas; vários microsserviços podem compor uma aplicação vista pelo usuário como uma única solução. Em concurso, a fronteira quase sempre será dada pelo enunciado de forma funcional.

6. Funções de dados: ALI e AIE

Funções de dados representam grupos lógicos de dados ou informações de controle reconhecidos pelo usuário. Elas não são simplesmente tabelas físicas. Um ALI ou AIE deve ser logicamente relacionado, identificável pelo usuário e relevante para o negócio.

Tipo	Nome	Definição de prova	Exemplo no TJSC
ALI	Arquivo Lógico Interno	Grupo lógico de dados mantido dentro da fronteira da aplicação contada.	Cadastro de processos mantido pelo sistema processual contado.
AIE	Arquivo de Interface Externa	Grupo lógico de dados lido/referenciado pela aplicação contada, mas mantido por outra aplicação.	Tabela de feriados nacionais mantida por sistema corporativo externo e apenas consultada pelo módulo contado.

6.1 ALI - Arquivo Lógico Interno

Um Arquivo Lógico Interno (ALI) é um grupo de dados ou informações de controle mantido pela própria aplicação que está sendo contada. Manter significa incluir, alterar ou excluir dados por meio de processos elementares da aplicação. Não basta que a tabela esteja no mesmo banco; é preciso que a aplicação contada seja responsável funcionalmente por aquela manutenção.

6.2 AIE - Arquivo de Interface Externa

Um Arquivo de Interface Externa (AIE) é um grupo de dados ou informações de controle referenciado pela aplicação contada, mas mantido por outra aplicação. Na prática, ele é um ALI de outra aplicação visto de fora pela aplicação em análise. A FGV gosta de dizer que o dado está armazenado no sistema B e lido pelo sistema A: para A, isso é AIE.

6.3 O que normalmente não vira função de dados

Nem toda tabela física gera ALI ou AIE. Tabelas temporárias, logs técnicos, tabelas de relacionamento puramente técnicas, cache, filas, parâmetros internos não reconhecidos pelo usuário e estruturas de implementação podem não ser contadas como funções de dados se não corresponderem a grupo lógico reconhecível pelo usuário.

Regra de prova

A pergunta não é “existe tabela?”. A pergunta é: há grupo lógico de dados reconhecido pelo usuário? Ele é mantido pela aplicação contada ou por outra aplicação?

7. Funções de transação: EE, SE e CE

Funções de transação representam processos elementares que atravessam a fronteira da aplicação. Processo elementar é a menor unidade de atividade significativa para o usuário, completa em si e que deixa o negócio em estado consistente. Em prova, a classificação depende da intenção primária da transação.

Tipo	Nome	Fluxo predominante	Intenção primária	Exemplo
EE	Entrada Externa	De fora para dentro	Manter ALI ou alterar comportamento do sistema.	Usuário cadastra uma nova intimação; API recebe pedido de atualização de processo.
SE	Saída Externa	De dentro para fora	Apresentar dados com processamento adicional: cálculo, derivação, totalização, alteração ou manutenção.	Relatório com total de processos por comarca; tela que calcula taxa de produtividade.
CE	Consulta Externa	Entrada de consulta + saída simples	Recuperar e apresentar dados sem cálculo, derivação ou atualização relevante.	Consulta simples por número de processo retornando dados armazenados.

7.1 EE - Entrada Externa

Entrada Externa (EE) é o processo elementar que recebe dados ou informações de controle de fora da fronteira da aplicação. Em geral, sua intenção primária é manter um ou mais ALI, isto é, incluir, alterar ou excluir dados, ou alterar o comportamento da aplicação. Uma tela de cadastro, um endpoint de inclusão, uma confirmação de agenda ou uma atualização de status podem ser EE.

7.2 SE - Saída Externa

Saída Externa (SE) é o processo elementar que envia dados ou informações para fora da fronteira com processamento além de simples recuperação. A presença de cálculo, dados derivados, totalização, alteração de comportamento, manutenção de ALI ou lógica de processamento relevante puxa a classificação para SE.

7.3 CE - Consulta Externa

Consulta Externa (CE) é o processo elementar que apresenta dados ao usuário por simples recuperação de dados ou informações de controle, sem cálculo ou derivação relevante, sem manutenção de ALI e sem alteração do comportamento do sistema. Normalmente há uma entrada de parâmetros de pesquisa e uma saída de dados recuperados.

SE x CE: a pegadinha mais provável
 Se o enunciado disser “apresenta listagem” ou “consulta dados”, cuidado. Listagem simples tende a CE. Listagem com totalizador, cálculo, dado derivado, média, taxa, agregação ou transformação funcional tende a SE.

8. TD/DET, TR/RET e AR/FTR

Depois de classificar a função, a APF avalia sua complexidade com elementos contáveis. A FGV pode não exigir toda a tabela de complexidade, mas pode cobrar a lógica de cada elemento.

Elemento	Também aparece como	Usado em	Ideia essencial
TD	DET - Data Element Type	Dados e transações	Campo único, não repetitivo, reconhecido pelo usuário. Ex.: número do processo, data, nome da parte.
TR	RET - Record Element Type	ALI e AIE	Subgrupo de dados reconhecido pelo usuário dentro de uma função de dados. Ex.: dados básicos e endereços dentro de cadastro.

Elemento	Também aparece como	Usado em	Ideia essencial
AR	FTR - File Type Referenced	EE, SE e CE	ALI lido/mantido ou AIE lido por uma transação.

Complexidade funcional não significa dificuldade de programação. Uma funcionalidade pode ser tecnicamente difícil por segurança, performance, integração ou legado e ainda ter baixa complexidade funcional segundo as regras de PF. Essa separação é muito explorável em prova, porque candidatos com experiência prática tendem a confundir esforço real com tamanho funcional.

9. Tabelas de complexidade e pesos

As tabelas abaixo são as mais importantes para resolver cálculos objetivos. Em prova, a FGV pode entregar a complexidade pronta ou exigir identificar a partir de TD/TR/AR. Quando a complexidade já vier pronta, não complique: multiplique quantidade por peso.

9.1 Contribuição funcional por tipo e complexidade

Tipo funcional	Baixa	Média	Alta
ALI	7 PF	10 PF	15 PF
AIE	5 PF	7 PF	10 PF
EE	3 PF	4 PF	6 PF
SE	4 PF	5 PF	7 PF
CE	3 PF	4 PF	6 PF

9.2 Complexidade de ALI e AIE

TR/RET	1 a 19 TD/DET	20 a 50 TD/DET	51 ou mais TD/DET
1	Baixa	Baixa	Média
2 a 5	Baixa	Média	Alta
6 ou mais	Média	Alta	Alta

9.3 Complexidade de EE

AR/FTR	1 a 4 TD/DET	5 a 15 TD/DET	16 ou mais TD/DET
0 ou 1	Baixa	Baixa	Média
2	Baixa	Média	Alta
3 ou mais	Média	Alta	Alta

9.4 Complexidade de SE e CE

AR/FTR	1 a 5 TD/DET	6 a 19 TD/DET	20 ou mais TD/DET
0 ou 1	Baixa	Baixa	Média
2 ou 3	Baixa	Média	Alta
4 ou mais	Média	Alta	Alta

Cuidado com tabelas em enunciado FGV

Às vezes a banca fornece pesos simplificados ou uma tabela própria no enunciado. Nessa hipótese, resolva com os dados do enunciado. Não tente corrigir a banca com pesos que você decorou, salvo erro evidente em recurso.

10. Exemplo guiado de contagem

Considere uma demanda para um módulo de gestão de audiências do TJSC. O escopo da contagem inclui apenas o módulo de audiências. O sistema mantém audiências e salas; consulta cadastro de

servidores mantido por outro sistema; permite incluir audiência; permite alterar situação; exibe consulta simples de audiência; e gera relatório mensal com total de audiências por comarca.

Elemento identificado	Classificação	Justificativa
Cadastro de audiências	ALI	Grupo lógico reconhecido e mantido pelo módulo contado.
Cadastro de salas	ALI	Grupo lógico reconhecido e mantido pelo módulo contado.
Cadastro de servidores	AIE	Apenas referenciado; mantido por outro sistema.
Incluir audiência	EE	Dados entram pela fronteira e mantêm ALI.
Alterar situação da audiência	EE	Dados entram e atualizam ALI/alteram comportamento.
Consultar audiência por número	CE	Recuperação simples sem cálculo ou atualização.
Relatório mensal por comarca	SE	Apresenta totalização/dado derivado.

Se o enunciado dissesse que a consulta apresenta apenas dados armazenados, sem cálculo, ela tenderia a CE. Se dissesse que a consulta calcula atrasos, totaliza audiências ou deriva situação a partir de regras, tenderia a SE. Essa é a leitura fina que separa candidato treinado de candidato que só decorou siglas.

11. Pegadinhas FGV que derrubam

Pegadinha	Por que seduz	Como resolver
"Está no banco da aplicação, então é ALI."	Dev experiente pensa em persistência física.	A fronteira é funcional; veja quem mantém o grupo lógico sob a visão do usuário.
"Toda tela de consulta é CE."	O nome "consulta" induz.	Se houver cálculo, derivação, totalização ou processamento relevante, pode ser SE.
"Toda entrada de dados é EE."	Entrada física parece suficiente.	A EE é processo elementar que cruza a fronteira e mantém ALI ou altera comportamento; parâmetros de pesquisa de uma CE não viram EE separada.
"PF mede esforço."	Contratos usam PF para pagamento e estimativa.	PF mede tamanho funcional; esforço depende de produtividade, tecnologia, equipe, qualidade e risco.
"Tabela técnica conta como ALI."	Tabelas existem e são persistidas.	Precisa ser grupo lógico reconhecido pelo usuário. Cache, log e controle interno podem não contar.
"AIE é interface/API."	A palavra interface confunde.	AIE é função de dados externa referenciada, não endpoint, tela ou serviço.
"CE nunca tem entrada."	Consulta parece só saída.	CE normalmente tem entrada de parâmetros e saída de dados; o ponto é a recuperação simples.
"Complexidade funcional é dificuldade técnica."	Na prática, integração e segurança dão trabalho.	Complexidade em APF vem de TD/DET, TR/RET e AR/FTR, conforme regras.

12. Questões autorais - padrão FGV

Resolva sem consultar o gabarito. As questões foram desenhadas para misturar conceito, caso de sistema público, cálculo, comparação e exceção/incorreta.

Questão 1. A Análise de Pontos de Função (APF), segundo a lógica do IFPUG, é mais adequadamente compreendida como uma técnica destinada a:

- (A) mensurar a quantidade de linhas de código produzidas por uma equipe em determinado período.
- (B) medir diretamente o esforço necessário para desenvolver um sistema, independentemente da produtividade da equipe.
- (C) avaliar a qualidade interna do código-fonte, considerando acoplamento, coesão e complexidade ciclomática.
- (D) mensurar o tamanho funcional do software com base nas funcionalidades fornecidas ao usuário.

(E) calcular a disponibilidade e a capacidade operacional de sistemas em ambiente de produção.

Questão 2. O sistema A do tribunal apresenta, em uma tela de consulta, dados de servidores mantidos exclusivamente pelo sistema B. O sistema A não inclui, altera ou exclui esses dados, apenas os referencia. Na visão da contagem do sistema A, esse grupo lógico de dados deve ser classificado como:

- (A) Arquivo Lógico Interno (ALI), porque os dados são exibidos dentro do sistema A.
- (B) Arquivo de Interface Externa (AIE), porque é referenciado por A, mas mantido fora da fronteira de A.
- (C) Entrada Externa (EE), porque os dados entram na tela do usuário.
- (D) Consulta Externa (CE), porque os dados são consultados pelo usuário.
- (E) Saída Externa (SE), porque os dados são apresentados na interface.

Questão 3. Em um módulo de gestão documental, a funcionalidade “emitir relatório de movimentações” recupera dados de movimentações e calcula o total de documentos movimentados por unidade e por mês. Considerando apenas a classificação da transação, trata-se de:

- (A) Saída Externa (SE).
- (B) Consulta Externa (CE).
- (C) Entrada Externa (EE).
- (D) Arquivo Lógico Interno (ALI).
- (E) Arquivo de Interface Externa (AIE).

Questão 4. Um grupo de dados de “processos judiciais” é identificado pelo usuário, logicamente relacionado e mantido por funcionalidades da própria aplicação contada. Segundo a APF, esse grupo deve ser classificado como:

- (A) Arquivo Lógico Interno (ALI).
- (B) Arquivo de Interface Externa (AIE).
- (C) Saída Externa (SE).
- (D) Consulta Externa (CE).
- (E) Entrada Externa (EE).

Questão 5. Uma tela permite ao usuário informar o número de um processo e receber dados já armazenados, sem cálculo, totalização, atualização de arquivo lógico ou derivação de informação. A classificação funcional mais adequada é:

- (A) Entrada Externa (EE), porque há digitação de parâmetro pelo usuário.
- (B) Saída Externa (SE), porque há apresentação de dados ao usuário.
- (C) Consulta Externa (CE), porque há recuperação simples de dados.
- (D) Arquivo de Interface Externa (AIE), porque há leitura de dados.
- (E) Arquivo Lógico Interno (ALI), porque os dados existem no sistema.

Questão 6. Considere uma Entrada Externa (EE) que referencia 2 arquivos e possui 17 tipos de dados. Pela tabela de complexidade de EE do CPM, essa transação é de complexidade:

- (A) baixa, pois toda entrada externa possui peso mínimo quando apenas atualiza dados.
- (B) média, pois há mais de 15 tipos de dados, mas apenas 2 arquivos referenciados.
- (C) alta, pois 2 arquivos referenciados e 16 ou mais tipos de dados enquadram a EE como alta.
- (D) baixa, pois a quantidade de arquivos referenciados é menor que 3.
- (E) não contável, pois entradas externas não usam arquivos referenciados.

Questão 7. No contexto da APF, a fronteira da aplicação deve ser definida principalmente a partir:

- (A) do repositório Git em que está armazenado o código-fonte.
- (B) do servidor físico ou virtual em que a aplicação está instalada.
- (C) do framework de desenvolvimento utilizado pela equipe.
- (D) da visão lógica do usuário e dos processos de negócio envolvidos.
- (E) da linguagem de programação predominante na solução.

Questão 8. Em relação aos elementos TD/DET, TR/RET e AR/FTR, assinale a alternativa correta.

- (A) TD/DET representa campo único reconhecido pelo usuário; TR/RET representa subgrupo de dados em função de dados; AR/FTR representa arquivo referenciado por transação.
- (B) TD/DET representa tabela física; TR/RET representa transação de entrada; AR/FTR representa regra de negócio codificada.
- (C) TD/DET é usado apenas em ALI; TR/RET é usado apenas em EE; AR/FTR é usado apenas em CE.
- (D) TD/DET mede esforço de codificação; TR/RET mede custo; AR/FTR mede prazo de entrega.
- (E) TD/DET, TR/RET e AR/FTR são fatores de ajuste aplicados após a soma dos pontos de função.

Questão 9. Um levantamento de funcionalidades produziu: 2 ALI de baixa complexidade, 1 AIE de média complexidade, 4 EE de média complexidade, 3 CE de baixa complexidade e 1 SE de alta complexidade. O total de Pontos de Função Não Ajustados é:

- (A) 41.
- (B) 47.
- (C) 49.
- (D) 51.
- (E) 53.

Questão 10. Um Arquivo Lógico Interno possui 4 tipos de registro (TR/RET) e 54 tipos de dados (TD/DET). Sua complexidade é:

- (A) baixa.
- (B) média.
- (C) alta.
- (D) não determinada, pois ALI não usa TD/DET.
- (E) não determinada, pois ALI não usa TR/RET.

Questão 11. Uma funcionalidade recebe, de fora da fronteira da aplicação, dados de uma nova audiência e grava essas informações no cadastro de audiências mantido pela aplicação contada. A classificação mais adequada é:

- (A) Consulta Externa (CE).
- (B) Entrada Externa (EE).
- (C) Saída Externa (SE).
- (D) Arquivo de Interface Externa (AIE).
- (E) Arquivo Lógico Interno (ALI).

Questão 12. Sobre a relação entre pontos de função, esforço e tecnologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pontos de função medem diretamente horas de desenvolvimento, dispensando dados de produtividade.
- (B) Pontos de função variam conforme a linguagem de programação, pois linguagens verbosas geram mais tamanho funcional.
- (C) Pontos de função são equivalentes a story points, pois ambos medem esforço relativo de sprint.

- (D) Pontos de função medem tamanho funcional; esforço pode ser estimado a partir deles, mas depende de produtividade e contexto.
- (E) Pontos de função medem apenas requisitos não funcionais de segurança, desempenho e disponibilidade.

Questão 13. Relacione os tipos funcionais às descrições: 1. ALI; 2. AIE; 3. EE; 4. SE; 5. CE. () Grupo de dados mantido pela aplicação contada. () Grupo de dados lido pela aplicação contada e mantido por outra aplicação. () Processo que recebe dados de fora e mantém ALI. () Apresentação de dados com totalização. () Recuperação simples de dados. A sequência correta é:

- (A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- (B) 2 - 1 - 3 - 5 - 4.
- (C) 1 - 2 - 4 - 3 - 5.
- (D) 3 - 2 - 1 - 4 - 5.
- (E) 1 - 3 - 2 - 4 - 5.

Questão 14. Um sistema gera uma listagem de processos por classe processual. A listagem apenas recupera dados armazenados e os apresenta, sem cálculo, totalização, derivação, atualização ou alteração de comportamento. Essa função de transação é:

- (A) Entrada Externa.
- (B) Saída Externa.
- (C) Arquivo Lógico Interno.
- (D) Arquivo de Interface Externa.
- (E) Consulta Externa.

Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta sobre APF.

- (A) A fronteira da aplicação influencia a classificação de ALI e AIE.
- (B) Uma AIE para uma aplicação pode ser ALI para outra aplicação.
- (C) A presença de cálculo ou dado derivado pode diferenciar SE de CE.
- (D) Pontos de função medem tamanho funcional sob o ponto de vista do usuário.
- (E) Tabelas técnicas internas, independentemente de reconhecimento pelo usuário, sempre devem ser contadas como ALI.

Questão 16. Uma Consulta Externa (CE) referencia 3 arquivos e possui 21 tipos de dados. Pela tabela de complexidade aplicável a SE e CE, sua complexidade é:

- (A) baixa.
- (B) média.
- (C) alta.
- (D) não contável, pois CE não referencia arquivos.
- (E) baixa, pois consultas externas sempre têm peso 3.

Questão 17. Analise as afirmativas: I. A APF é independente da tecnologia utilizada. II. A complexidade funcional de uma transação é determinada apenas pela quantidade de linhas de código. III. Uma SE pode envolver cálculo ou dados derivados. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 18. Uma funcionalidade de autenticação recebe usuário e senha, valida os dados em arquivo lógico e retorna acesso permitido ou mensagem de erro. Não há atualização de dados, mas há validação e retorno simples associado à recuperação/validação. No nível de cobrança conceitual da FGV, essa função tende a ser classificada como:

- (A) Consulta Externa (CE), se o processo se limita a recuperar/validar dados e retornar resposta sem cálculo ou atualização relevante.
- (B) Arquivo Lógico Interno (ALI), porque envolve dados de usuário.
- (C) Arquivo de Interface Externa (AIE), porque a senha vem de fora da fronteira.
- (D) Saída Externa (SE), sempre, porque toda mensagem de erro é saída externa.
- (E) Entrada Externa (EE), sempre, porque o usuário digita dados.

Questão 19. Considere a tabela de pesos: ALI baixa 7, ALI média 10, ALI alta 15; AIE baixa 5, AIE média 7, AIE alta 10; EE baixa 3, EE média 4, EE alta 6; SE baixa 4, SE média 5, SE alta 7; CE baixa 3, CE média 4, CE alta 6. Um sistema possui 1 ALI alta, 2 AIE baixas, 5 EE baixas, 2 SE médias e 4 CE médias. O total de PF não ajustados é:

- (A) 58.
- (B) 61.
- (C) 66.
- (D) 70.
- (E) 73.

Questão 20. Em uma contagem de PF, uma funcionalidade de “simular custas” recebe parâmetros, calcula valores a partir de regras de negócio e apresenta o resultado ao usuário, sem gravar os dados. A classificação mais adequada é:

- (A) Entrada Externa (EE), porque o usuário informa parâmetros.
- (B) Consulta Externa (CE), porque não há gravação de dados.
- (C) Arquivo Lógico Interno (ALI), porque usa regras internas.
- (D) Arquivo de Interface Externa (AIE), porque depende de tabelas de referência.
- (E) Saída Externa (SE), porque há cálculo/dado derivado apresentado ao usuário.

13. Gabarito resumido

1: D	2: B	3: A	4: A	5: C
6: C	7: D	8: A	9: E	10: C
11: B	12: D	13: A	14: E	15: E
16: C	17: E	18: A	19: C	20: E

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: D

D é correta: APF mede o tamanho funcional do software a partir das funcionalidades reconhecidas pelo usuário. A é sedutora para quem associa software a código, mas linhas de código dependem de linguagem e implementação. B confunde tamanho com esforço; esforço depende de produtividade e contexto. C trata de qualidade interna de código, fora do objetivo da APF. E trata de disponibilidade/capacidade operacional, tema de infraestrutura/serviços, não de tamanho funcional.

Questão 2 - Gabarito: B

B é correta: para o sistema A, o grupo de dados é AIE, pois é apenas referenciado e mantido fora da fronteira de A. A erra porque exibir dentro da tela não torna o dado mantido por A. C confunde função de dados com transação de entrada. D confunde o grupo lógico de dados com a transação de consulta. E confunde apresentação de dados com função de saída.

Questão 3 - Gabarito: A

A é correta: há apresentação de dados com cálculo/totalização, característica de Saída Externa. B seria adequada para recuperação simples, sem totalizador ou dado derivado. C envolveria dados entrando para manter ALI ou alterar comportamento. D e E são funções de dados, não transações de relatório.

Questão 4 - Gabarito: A

A é correta: grupo lógico de dados reconhecido e mantido pela aplicação contada é ALI. B seria o grupo mantido por outra aplicação e apenas referenciado. C, D e E são funções de transação, não grupos de dados. A palavra “mantido” é a chave da questão.

Questão 5 - Gabarito: C

C é correta: a funcionalidade recupera e apresenta dados de forma simples, sem cálculo, derivação ou atualização, caracterizando CE. A é tentadora porque o usuário digita parâmetro, mas parâmetro de pesquisa não vira EE separada. B seria SE se houvesse processamento adicional. D e E são funções de dados, não a transação descrita.

Questão 6 - Gabarito: C

C é correta: para EE, com 2 AR/FTR e 16 ou mais TD/DET, a complexidade é alta. A erra ao pressupor peso mínimo. B erra a leitura da tabela. D ignora a combinação com quantidade de TD. E é falsa porque EE usa AR/FTR na determinação de complexidade.

Questão 7 - Gabarito: D

D é correta: a fronteira é lógica e baseada na visão do usuário/processo de negócio. A, B, C e E são critérios técnicos de implementação que podem ajudar a entender o sistema, mas não definem por si a fronteira funcional.

Questão 8 - Gabarito: A

A é correta e resume os três elementos: TD/DET é campo reconhecido; TR/RET é subgrupo em função de dados; AR/FTR é arquivo referenciado por transação. B troca conceitos por elementos físicos ou técnicos. C restringe indevidamente o uso dos elementos. D transforma elementos de contagem em esforço/custo/prazo. E confunde com fatores de ajuste.

Questão 9 - Gabarito: E

E é correta: 2 ALI baixa = $2 \times 7 = 14$; 1 AIE média = 7; 4 EE média = $4 \times 4 = 16$; 3 CE baixa = $3 \times 3 = 9$; 1 SE alta = 7. Total = $14 + 7 + 16 + 9 + 7 = 53$. A, B, C e D resultam de erros típicos: esquecer um tipo, trocar peso de SE/CE ou calcular apenas quantidade de funções.

Questão 10 - Gabarito: C

C é correta: para ALI/AIE, com 2 a 5 TR/RET e 51 ou mais TD/DET, a complexidade é alta. A e B resultam de leitura incompleta da tabela. D e E são falsas porque ALI usa TD/DET e TR/RET para complexidade.

Questão 11 - Gabarito: B

B é correta: dados entram pela fronteira e mantêm um ALI, caracterizando Entrada Externa. A seria recuperação simples. C seria saída com processamento adicional. D e E são funções de dados, enquanto a questão descreve processo de inclusão/gravação.

Questão 12 - Gabarito: D

D é correta: PF mede tamanho funcional; esforço pode ser estimado com produtividade e contexto. A transforma PF em horas diretamente. B erra porque PF é independente de linguagem. C confunde PF com story points, que são estimativas relativas de esforço/complexidade em contexto ágil. E atribui PF a requisitos não funcionais.

Questão 13 - Gabarito: A

A é correta: mantido pela aplicação = ALI; lido e mantido por outra = AIE; recebe dados e mantém ALI = EE; apresentação com totalização = SE; recuperação simples = CE. B troca ALI/AIE e SE/CE. C troca EE/SE. D começa com transação em lugar de função de dados. E troca AIE e EE.

Questão 14 - Gabarito: E

E é correta: listagem simples, sem cálculo ou atualização, é Consulta Externa. A exigiria entrada que mantém ALI ou altera comportamento. B exigiria processamento adicional ou dado derivado. C e D são funções de dados, não a transação de apresentação.

Questão 15 - Gabarito: E

E é incorreta e, portanto, é o gabarito: tabelas técnicas não são sempre ALI; é necessário haver grupo lógico reconhecido pelo usuário e mantido pela aplicação. A, B, C e D estão corretas: fronteira influencia ALI/AIE; uma AIE para uma aplicação pode ser ALI para outra; cálculo diferencia SE de CE; PF mede tamanho funcional sob visão do usuário.

Questão 16 - Gabarito: C

C é correta: para SE/CE, com 2 ou 3 AR/FTR e 20 ou mais TD/DET, a complexidade é alta. A e B são leituras inferiores da matriz. D é falsa: CE referencia arquivos. E erra porque CE pode ter baixa, média ou alta complexidade conforme a tabela.

Questão 17 - Gabarito: E

E é correta: I e III estão certas. I: APF é independente da tecnologia. III: SE pode envolver cálculo ou dado derivado. II está errada porque complexidade funcional não decorre de linhas de código; decorre dos elementos funcionais de contagem.

Questão 18 - Gabarito: A

A é a melhor resposta no nível conceitual cobrado: se há recuperação/validação e retorno simples, sem atualização nem processamento adicional relevante, a função tende a CE. B confunde dados de usuário com função de dados mantida. C confunde entrada de senha com AIE. D exagera: nem toda mensagem de erro transforma a função em SE. E exagera: nem toda digitação é EE.

Questão 19 - Gabarito: C

C é correta: 1 ALI alta = 15; 2 AIE baixas = 10; 5 EE baixas = 15; 2 SE médias = 10; 4 CE médias = 16. Total = 15 + 10 + 15 + 10 + 16 = 66. A, B, D e E são resultados plausíveis de troca de peso ou omissão de grupo.

Questão 20 - Gabarito: E

E é correta: a simulação apresenta resultado derivado por cálculo de regras de negócio, logo é SE. A é tentadora porque há parâmetros de entrada, mas a intenção primária não é manter ALI. B erra porque a ausência de gravação não torna automaticamente CE; cálculo/dado derivado puxa para SE. C e D são funções de dados, não a transação.

15. Checklist final de revisão

- APF mede tamanho funcional sob a visão do usuário, não esforço, custo, prazo, qualidade ou tecnologia.

- Fronteira da aplicação é lógica e funcional; não é servidor, banco, repositório ou equipe.
- ALI é grupo lógico mantido pela aplicação contada; AIE é grupo lógico referenciado e mantido por outra aplicação.
- EE recebe dados de fora e normalmente mantém ALI ou altera comportamento.
- CE recupera e apresenta dados de forma simples, sem cálculo, derivação ou atualização relevante.
- SE apresenta dados para fora com processamento adicional, cálculo, totalização, dado derivado ou manutenção/alteração.
- TD/DET, TR/RET e AR/FTR servem para complexidade funcional; não são medidas de dificuldade técnica.
- Em cálculo de PF não ajustado, multiplique quantidade por peso e some. Não aplique fator de ajuste se o enunciado não pedir.
- Em questões FGV, leia o verbo: manter, referenciar, calcular, recuperar, totalizar, apresentar, incluir, alterar, excluir.

Fontes oficiais e de calibração utilizadas

Edital retificado TJSC 2026 - Fundação Getulio Vargas, cargo Analista de Sistemas: distribuição de disciplinas e conteúdo programático de Governança, Projetos e TI no Setor Público.

Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026, arquivo enviado no chat.

IFPUG - Function Point Counting Practices Manual, Release 4.3.1, January 2010, página oficial de acesso ao CPM. O material informa que essa versão substitui a 4.2.1 e deve ser aplicada por quem usa APF para medição de tamanho funcional.

IFPUG - Function Point Analysis (FPA), página oficial sobre padrões IFPUG, objetivos do CPM e materiais de apoio.

Governo Digital/SISP - Roteiro de Métricas de Software do SISP: página oficial informa o uso de Ponto de Função como referência em contratos de desenvolvimento e manutenção e aponta o CPM 4.3.1 do IFPUG como principal referência.

Roteiro de Métricas de Software do SISP versão 2.0 - utilizado apenas como apoio contextual nesta aula; o detalhamento será feito na Aula 7.

Provas oficiais FGV consultadas para calibragem de estilo, sem cópia literal: ALEMA Analista de Sistemas, TJ-RJ Analista Judiciário TI, TJ-SE Analista Judiciário Análise de Sistemas, CVM Perfil TI Sistemas e Desenvolvimento, PROCEMPA Analista de TIC, APPGG Gestão de TIC.